RGB-DPL

Handbuch v1.1.0

Body-Lights-Platinen fuer Astromech-Droiden

Firmware v6.0 (ESP32-S3) / v5.2 (Nano)
Plattform Arduino Nano (ATmega328)

Hardware & Firmware

Die **RGB-DPL**-Platine und ihre Firmware werden von **Printed-Droid** fuer die R2-Builders-Community entwickelt und gepflegt. Verwendet die **FastLED**-Library fuer die WS2811/WS2812-Ansteuerung.

Doku v1.1.0 — 2026-10-15

(c) Printed-Droid · alle Rechte vorbehalten / all rights reserved

Haftungsausschluss

RGB-DPL ist ein DIY-Produkt fuer Astromech-Droiden-Builder. Aufbau, Verkabelung, Konfiguration und Betrieb umfassen Arbeiten, die bei unsachgemaesser Ausfuehrung Sach- oder Personenschaden verursachen koennen.

Mit der Nutzung dieser Dokumentation, Hardware und Firmware erkennst du an:

- Du bist alleine verantwortlich fuer alle Arbeiten an deinem System.
- Du verfuegst ueber Grundkenntnisse in Loeten und Elektronik oder holst dir qualifizierte Hilfe.
- Du pruefst Spannung, Polung und Verkabelung vor jedem Einschalten.
- Du verwendest passende Komponenten (5V-Versorgung, korrekte LED-Strips, etc.).

Printed-Droid und alle Beteiligten uebernehmen keinerlei Haftung fuer Schaeden durch falsche Verkabelung, ungeeignete Komponenten, unsachgemaesse Bedienung oder unzureichende Sicherheitsmassnahmen.

Dokumentation und Firmware werden "wie besehen" bereitgestellt. Im Zweifel qualifizierte Hilfe einholen, bevor am System gearbeitet wird.

Diese Dokumentation, Hardware und Firmware: **(c) Printed-Droid, alle Rechte vorbehalten.** Keine Genehmigung zur kommerziellen Weiterverwendung, Vervielfaeltigung oder Bearbeitung ohne ausdrueckliche Zustimmung.

Inhaltsverzeichnis

Haftungsausschluss 2

Inhaltsverzeichnis 3

RGB-DPL — User-Handbuch 6

■ Quickstart in 5 Minuten . . . 6
Inhaltsverzeichnis . . . 6
1. Was ist RGB-DPL . . . 7
Drei Controller-Varianten . . . 7
Was läuft auf der RGB-DPL-Platine selbst — was ist extern? . . . 8
Andere Variante: DPL Classic / DPL-VU . . . 8
2. Erstinbetriebnahme . . . 9
Setup-Schritte . . . 9
3. Hardware-Anschlüsse & Pin-Belegung . . . 9
3.1 System-Architektur — RGB-DPL als zentrale Steuerung . . . 9
3.2 Externe LED-Module . . . 10
3.3 PCB-Breakouts der RGB-DPL . . . 12
3.4 Vollständige Pin-Belegung . . . 12
3.5 Hinweise zur Eigenentwicklung . . . 14
4. Firmware flashen . . . 15
Pro Mini-Variante (Firmware v5.2) . . . 15
ESP32-S3 Mini-Variante (Firmware v6.0) . . . 15
ESP32-WROOM-Variante (RGB-DPL32, Firmware v6.1) . . . 16
Nach dem Flash . . . 16
5. Befehlssyntax . . . 16
So konfigurierst du ein Profil — Schritt für Schritt . . . 17
6. LED-Strips A bis G . . . 17
LED-Sektionen für COLOR-Befehl . . . 18
7. Animations-Modi . . . 18
LDPL (Strip E, 43 LEDs) . . . 18
CBI / D-CBI (Strip F, 20 Matrix-LEDs + 3 Status) . . . 19
CSL (Strip G, 36 LEDs — externes Modul) . . . 20
TopBlocks (Strip D, 18 LEDs) . . . 20
Bargraph (innerhalb Strip C, 18 LEDs) . . . 20

VU-Meter (Strip B, 28 LEDs) . . . 21
Quick-Befehle (Single-Character Hotkeys) . . . 21
8. Color Schemes . . . 21
9. Personality-Modi . . . 22
10. Profile (SAVE / LOAD / DEFAULT) . . . 22
Befehle . . . 22
Default-Werte . . . 23
11. Voltage Monitor konfigurieren . . . 23
Aktivieren . . . 23
Voltage-Schwellen setzen . . . 23
Spannungsteiler-Werte (Hardware-Anpassung) . . . 24
Anzeige . . . 24
12. Türen-Sensoren (LeftDoor / RightDoor) . . . 24
So aktivierst du die Schalter . . . 24
Verhaltens-Tabelle . . . 25
13. System-Befehle . . . 25
14. Lokale WebUI & Access Point . . . 26
Verbinden . . . 26
Automatisches Abschalten (Strom/Funk sparen) . . . 26
Was die WebUI steuert . . . 26
WebUI/WLAN und die Spannungsmessung . . . 26
15. Troubleshooting . . . 26
Befehl wird nicht akzeptiert (kein "OK") . . . 26
LEDs leuchten nicht . . . 27
Falsche Farben . . . 27
Voltage-Anzeige zeigt falschen Wert . . . 27
EEPROM-Settings nach Update verloren . . . 27
Watchdog-Reset (ESP32-S3/WROOM) . . . 27
"ESP-ROM:esp32s3" / kein Serial-Output (ESP32-S3) . . . 27
16. FAQ . . . 27
17. Cheat-Sheet (Schnell-Referenz) . . . 29
Allgemein . . . 29
17.1 ESP32-S3 / WROOM (v6.1) — Vollständige Befehlsreferenz . . . 29
17.2 Pro Mini (v5.2) — Unterschiede zur ESP32-Variante (S3/WROOM) . . . 30
Beispiel-Setups (für beide Varianten) . . . 31
18. Anhang: Legacy-Firmware v5.1 / v5.8 . . . 31

v5.1 (Pro Mini) — Vorgänger von v5.2 31
v5.8 (ESP32-S3) — Vorgänger von v6.0 32

RGB-DPL — User-Handbuch

Firmware v6.1 (ESP32-S3 / ESP32-WROOM) · v5.2 (Nano / Pro Mini) · Doku 1.1.0 · Stand 2026-10-15

Dieses Handbuch richtet sich an User der Printed-Droid **RGB-DPL**-Platine — der vollständig RGB-fähigen Data-Port-Logics-Variante für R2-D2 und andere Astromech-Droiden. Es deckt Setup, Hardware-Anschlüsse, Bedienung, alle Befehle, alle Animationen und Troubleshooting ab.

■ Quickstart in 5 Minuten

Wenn du die Platine gerade ausgepackt hast und es einfach laufen sehen willst:

1. **5V** an die `5V IN`-Schraubklemme — ein USB-Kabel vom PC reicht aus
2. **USB-Kabel** an den auf der Platine sitzenden Pro Mini, ESP32-S3 oder ESP32-WROOM stecken
3. **Türschalter-Header brücken** — kurze Drahtbrücke zwischen den zwei Pins der Header `Left Door` UND `Right Door` setzen (sonst bleiben einige LED-Bereiche dunkel)
4. **Firmware flashen** mit der Arduino IDE — siehe *Abschnitt 4*
5. **Serielles Terminal** öffnen (Pro Mini: 57600 Baud, ESP32-S3/WROOM: 9600 Baud, Zeilenende: Newline) und z.B. `BRIGHTNESS 50` senden — alternativ bei ESP32-S3/WROOM die lokale WebUI nutzen (siehe *Abschnitt 14*)

Funktioniert? Super. Für Befehle, Color Schemes, Personalities und externe Module weiterlesen. Funktioniert nicht? → *Abschnitt 14 Troubleshooting*, als erstes Türschalter-Brücken prüfen.

Inhaltsverzeichnis

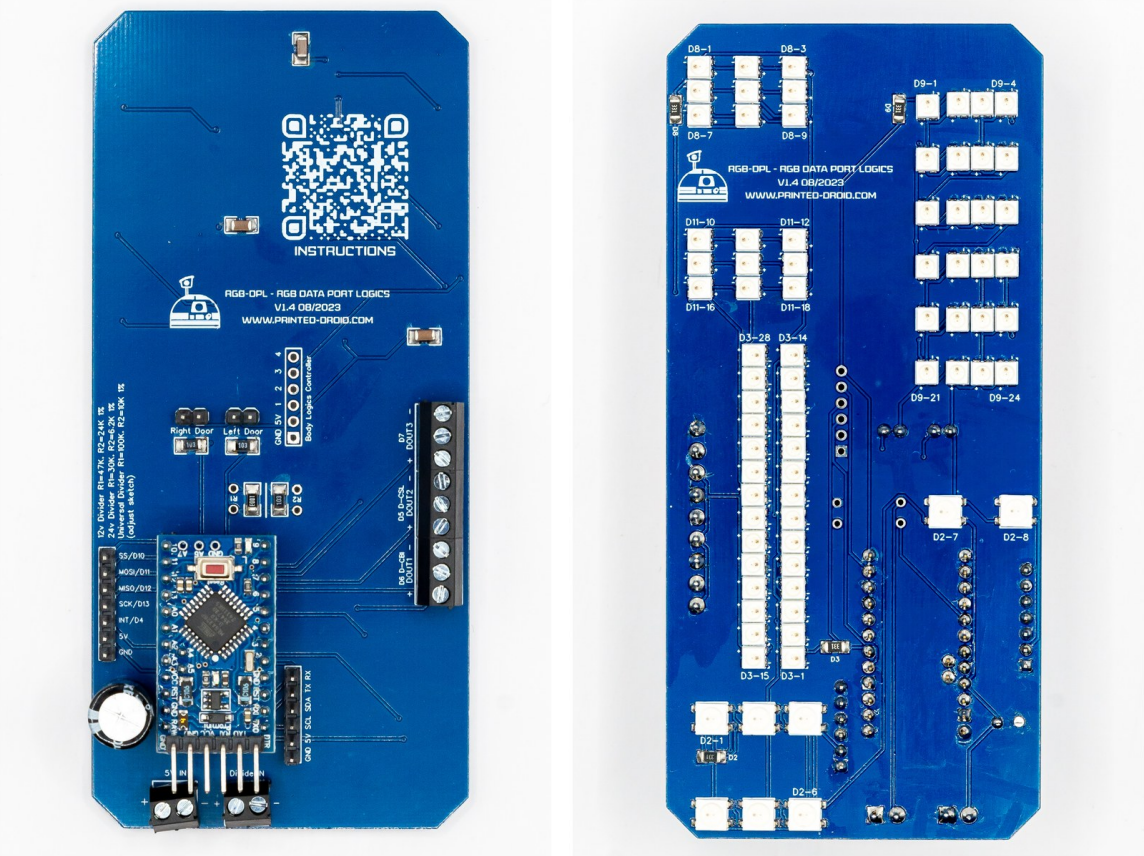
1. *Was ist RGB-DPL*
2. *Erstinbetriebnahme*
3. *Hardware-Anschlüsse & Pin-Belegung*
4. *Firmware flashen*
5. *Befehlssyntax*
6. *LED-Strips A bis G*
7. *Animations-Modi*
8. *Color Schemes*
9. *Personality-Modi*
10. *Profile (SAVE / LOAD / DEFAULT)*
11. *Voltage Monitor konfigurieren*
12. *Türen-Sensoren (LeftDoor / RightDoor)*
13. *System-Befehle*
14. *Lokale WebUI & Access Point*
15. *Troubleshooting*
16. *FAQ*
17. *Cheat-Sheet (Schnell-Referenz)*
18. *Anhang: Legacy-Firmware v5.1 / v5.8*

1. Was ist RGB-DPL

Die **RGB-DPL** ist eine LED-Controller-Platine für Astromech-Droiden mit **vollständig adressierbaren WS2811/WS2812-LEDs** auf allen Body-Panels:

- **DPL** — Data Port Lights
- **CBI** — Charge Bay Indicator
- **LDPL** — Large DataPanel Logics
- **CSL** — Coin Slot Logics

Sie ersetzt ältere MAX7219-basierte Designs und gibt dir volle Farbkontrolle — jede LED kann jede Farbe darstellen.



RGB-DPL — Rückseite (links) mit Anschlüssen, Pro-Mini-Sockel und Power-Klemme. Vorderseite (rechts) mit allen on-board RGB-LEDs (TopBlocks, Bargraph, VU-Meter, Bottom White, Red Large).

Drei Controller-Varianten

Je nach RGB-DPL-Platine bzw. Hardware-Revision kommt ein anderer Mikrocontroller zum Einsatz. Pro Mini und ESP32-S3 Mini sitzen auf **derselben** RGB-DPL-Platine (nur der Sockel unterscheidet sich); die **ESP32-WROOM**-Firmware `RGB-DPL32` zielt auf die **ältere** RGB-DPL-Hardware (bis HW REV 1.3).

Eigenschaft	Pro Mini (Nano)	ESP32-S3 Mini	ESP32-WROOM (RGB-DPL32)
Mikrocontroller	Arduino Pro Mini (ATmega328P)	LOLIN ESP32-S3 Mini	ESP32-WROOM (D1-Mini-Form / klassischer ESP32)

Eigenschaft	Pro Mini (Nano)	ESP32-S3 Mini	ESP32-WROOM (RGB-DPL32)
Aktuelle Firmware	**v5.2**	**v6.1**	**v6.1**
Passende Platine	RGB-DPL mit Pro-Mini-Sockel	RGB-DPL **ab HW REV 1.4**	RGB-DPL **bis HW REV 1.3**
LED-Strips	7 (A-G), 180 LEDs	7 (A-G), 180 LEDs	6 (A-F), 144 LEDs (**kein CSL**)
Baud-Rate	57600	9600	9600
WLAN-Modul	nein (ATmega328P)	ja	ja
Lokale WebUI / AP	nein (kein WLAN)	**ja**	**ja**
I2C-Slave	nein	`0x20`	`0x20` (Handler aktuell Stub)
Watchdog	nein	10 s	10 s
LDPL-Modi	4	16	16
TopBlocks-Modi	2 (RANDOM / CLASSIC)	5 (0-4)	5 (0-4)
Reserve	sehr knapp (Flash 30k/30k)	reichlich	reichlich

Alle Varianten unterstützen:

- Die On-Board-LED-Strips (A-F) sowie D-CBI und LDPL als externe Module; **CSL (Strip G) nur Pro Mini und ESP32-S3**, nicht der WROOM.
- 5 Profile (`SAVE 1-5`, `LOAD 1-5`, `DEFAULT 0-5`)
- 8 Color Schemes (CLASSIC, BLUE, PINK, GREEN, CYBERPUNK, FOREST, SUNSET, CUSTOM)
- 5 Personality-Modi (NORMAL, HAPPY, GRUMPY, EXCITED, SLEEPY)
- 16 LDPL-Modi (ESP32-S3/WROOM ab v6.1; Pro Mini weiterhin 4), 7 CBI-Modi, 8 CSL-Modi (nur Boards mit CSL)
- Türschalter-Eingänge für automatische Klappen-Erkennung
- Voltage-Monitor mit konfigurierbaren Schwellen (`VM`, `VL`, `RR`)
- Sequence-Mode (Auto-Cycling der Animationen)

Was läuft auf der RGB-DPL-Platine selbst — was ist extern?

Auf der Platine selbst (siehe Bild oben):

- **DPL-Bereiche** (TopBlocks, Bargraph, VU-Meter, Blue Column, Bottom White, Red Large)

Externe Module (separat erhältlich, an die DPL angeschlossen):

- **D-CBI** — digitales Charge Bay Indicator (WS2812B, an D6 / IO9)
- **LDPL** — Large DataPanel Logics (WS2812B-Strip, an D7 / IO8)
- **CSL C3 Mini** — Coin Slot Logics (WS2812B, an D5 / IO13)

Wenn ein externes Modul nicht angeschlossen ist, läuft die zugehörige Animation in der Firmware "ins Leere" — kein Fehler, einfach nichts sichtbar.

Andere Variante: DPL Classic / DPL-VU

Wenn du eine **klassische Variante** mit MAX7219-LEDs (für DPL und CBI) gemischt mit WS2812B (für DCBI, LDPL, UAL) suchst, gibt es bei Printed-Droid auch die **DPL Classic** und **DPL-VU**. Sie nutzen die AstroCAN-BodyLights-Firmware (von RealNobser) mit slash-basierten Befehlen (`/DP/BR/15`) — kein Profile-System, dafür einfacher Aufbau und festfarbige analoge LEDs.

Doku & Firmware: https://github.com/PrintedDroid/DPL-VU_and_DPL-Classic

2. Erstinbetriebnahme

> Die RGB-DPL hat zwei Türschalter-Eingänge (`Left Door`, `Right Door`). Solange diese **nicht** angeschlossen sind, hält die Firmware bestimmte LED-Bereiche **dunkel** — als ob die Klappen geschlossen wären. **Das ist Absicht**, sorgt aber für 80% aller "geht nicht"-Meldungen.
> Beim ersten Test daher: entweder Reed-Schalter anschließen, **oder** eine **Drahtbrücke** zwischen den zwei Pins jedes Headers setzen. Details siehe *Abschnitt 12*.

Setup-Schritte

1. **Stromversorgung**
5V an die `5V IN`-Schraubklemme. Die Platine wird **ausschließlich mit 5V betrieben** — kein 12V auf diesem Eingang!
2. Optional **Bordnetz-Spannung** (12V / 24V) an die `Voltage IN`-Schraubklemme. **Das ist NUR ein Mess-Eingang** für die Akku-Anzeige, keine zusätzliche Versorgung.
3. **Strombedarf:** Bei den Default-Helligkeiten reicht ein **handelsübliches USB-Kabel direkt am PC** als alleinige Versorgung. Erst bei sehr hellen Setups (alle 180 WS2812B auf voller Helligkeit) wird ein 5V/4A-Netzteil sinnvoll.
4. **Externe LED-Module anschließen** (alle optional, je nach Aufbau)
D-CBI → 3-Pin-Anschluss `D6 D-CBI` an der DPL (5V / Signal / GND)
5. **LDPL**-Strip → 3-Pin-Anschluss `D7 LDPL`
6. **CSL C3 Mini** → 3-Pin-Anschluss `D5 D-CSL`
7. **Türschalter** (siehe Warning oben — sonst bleiben Bereiche dunkel!)
Reed-Schalter / Mikroschalter / Hall-Sensor an die 2-Pin-Header `Right Door` und `Left Door`
8. Oder zum Testen: Drahtbrücke zwischen den zwei Pins jedes Headers
9. Details und alle Varianten in *Abschnitt 12*
10. **USB-Kabel an den auf der Platine sitzenden Microcontroller stecken** (Pro Mini, ESP32-S3 oder ESP32-WROOM — je nach Variante)
11. **Erste Funktionsprüfung**
Beim ersten Start spielt eine Boot-Sequenz ab (Pro Mini: 3× weißer Flash; ESP32-S3/WROOM: Regenbogen-Welle + 3× weißer Flash)
12. Anschließend laufen alle Strips mit den Default-Animationen
13. Wenn nichts leuchtet: Türschalter prüfen, im Terminal `STATUS` senden zur Diagnose

3. Hardware-Anschlüsse & Pin-Belegung

Dieser Abschnitt zeigt erst die System-Architektur, dann die konkreten Anschlüsse auf der DPL-Platine und schließlich die vollständigen Pin-Belegungen für beide Controller-Varianten.

3.1 System-Architektur — RGB-DPL als zentrale Steuerung

Die RGB-DPL-Platine ist die **Master-Platine** mit on-board Microcontroller. Alle weiteren LED-Module sind separate Platinen, die an die DPL angeschlossen werden:

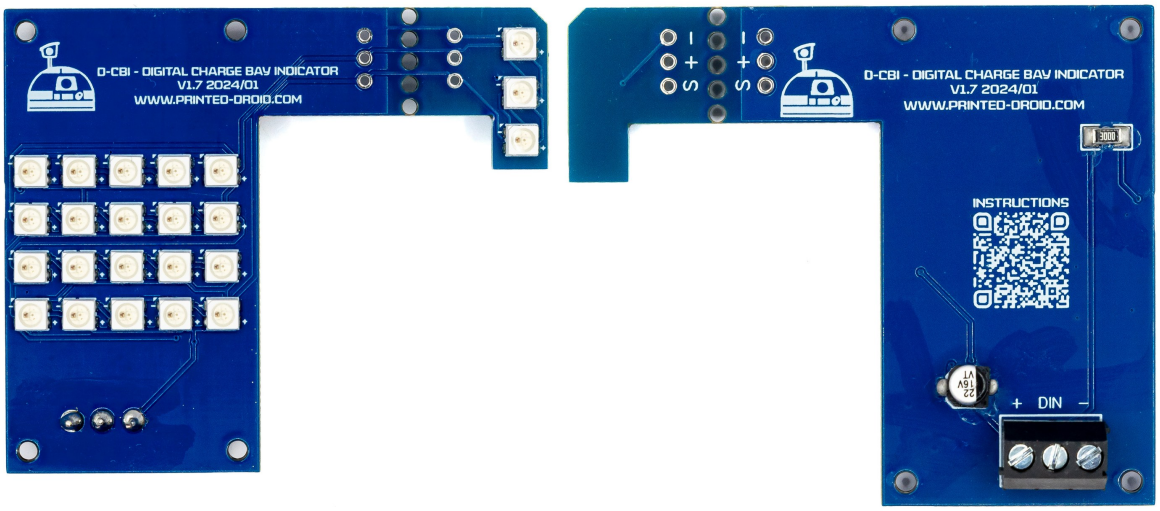
Externes Modul	Anschluss an der DPL	Befehls-Token	LED-Anzahl
D-CBI (digitales Charge Bay Indicator)	3-Pin-Header `D6 D-CBI`	`CBIMODE`	23 (20 Matrix + 3 Status)
LDPL (Large DataPanel Logics)	3-Pin-Header `D7 LDPL`	`LDPLMODE`	43
CSL C3 Mini (Coin Slot Logics)	3-Pin-Header `D5 D-CSL`	`CSLMODE`	36

Wichtig: Die DPL-eigenen LEDs (TopBlocks, Bargraph, VU, etc.) sind direkt auf der RGB-DPL-Platine bestückt — diese sind **immer** vorhanden und werden vom Microcontroller direkt angesteuert.

3.2 Externe LED-Module

Die folgenden Module werden separat von Printed-Droid angeboten und an die RGB-DPL angeschlossen:

D-CBI (digitales Charge Bay Indicator)



D-CBI — Rückseite (links) mit DIN-Schraubklemme (`+ DIN –`) für die Hauptverbindung zur RGB-DPL. Vorderseite (rechts) mit 23 WS2812B-LEDs (20 Matrix + 3 Status-LEDs).

- Volle RGB-Farbtiefe — jede der 20 Matrix-LEDs kann jede beliebige Farbe darstellen
- Befehl: `CBIMODE 0-6` (Organic, ESB, Rainbow, Sparkle, Heart, Smiley, Matrix-Rain)
- 3 Status-LEDs für die Voltage-Anzeige (rot/gelb/grün)
- Anschluss über das 3-Pin-Terminal `D6 D-CBI` an der RGB-DPL

LDPL (Large DataPanel Logics)



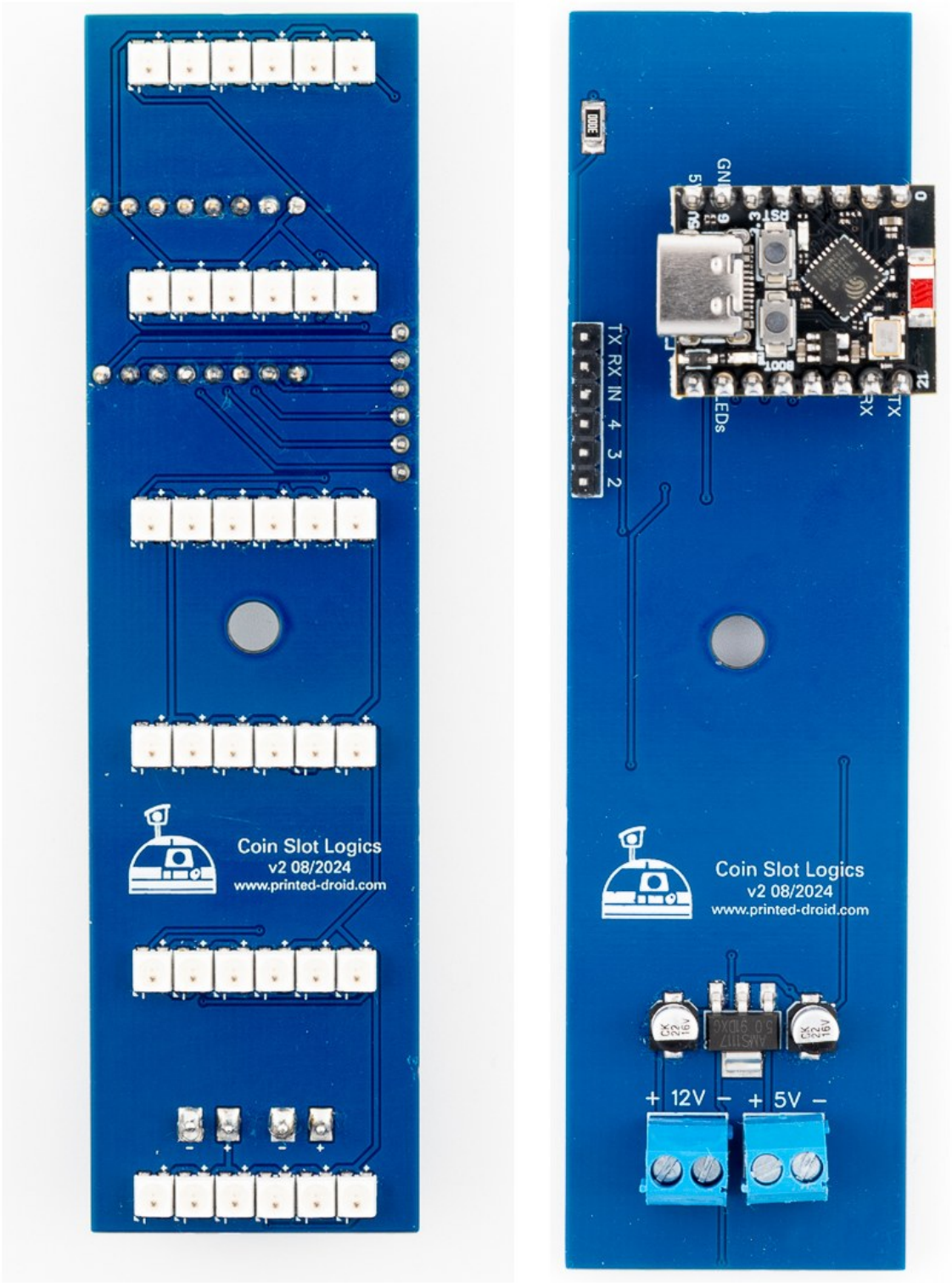
LDPL — gebogener WS2812B-Strip mit 43 LEDs für die Bauchklappen-Beleuchtung. Mittig 3-Pin-Schraubklemme (`– S +`) zum Anschluss an D7 der RGB-DPL.

- 43 WS2812B-LEDs in einer gebogenen Anordnung

• Befehl: `LDPLMODE 0-15` (Off, Dot bounce, Fade trail, Rainbow dot, KITT, Cylon, Beat bars, Breathing, Juggle, Sparkle, Comet, Alarm, Fire, Logic sweep, Rainbow bars, Theater chase — Pro Mini: `0-3`); Grundfarbe mit `LDPLCOLOR R G B`

• Volle RGB-Farbtiefe via Color Schemes oder `COLOR 11 R G B` (Custom)

CSL C3 Mini (Coin Slot Logics)



CSL C3 Mini — Rückseite (links) mit dem on-board ESP32-C3-Mini-Controller. Vorderseite (rechts) mit 36 WS2812B-LEDs.

Die CSL C3 Mini hat **einen eigenen ESP32-C3-Mini-Controller** und kann daher eigenständig (ohne RGB-DPL) betrieben werden. Sie hat zwei Betriebsarten:

- **Eigenständig (Standard):** Der on-board ESP32-C3 spielt die CSL-Animationen autonom ab — keine RGB-DPL nötig. Konfiguration des CSL-Moduls erfolgt direkt über dessen eigene Schnittstelle.
- **An RGB-DPL angeschlossen:** Wird die CSL ohne ihren on-board Controller bestückt (oder dieser deaktiviert), kann die CSL stattdessen über das 3-Pin-Terminal `D5 D-CSL` an die RGB-DPL angeschlossen werden. Dann übernimmt die RGB-DPL-Firmware die Ansteuerung mit den Befehlen `CSLMODE 0-7`, `CSLSPEED 1-10` und `CSLBRIGHTNESS 1-100`.

> Die folgenden CSL-Befehle in diesem Handbuch beziehen sich auf den **angeschlossenen** Modus (ohne eigenen CSL-Controller). Im eigenständigen Modus gilt die separate CSL-C3-Mini-Doku.

3.3 PCB-Breakouts der RGB-DPL

Die RGB-DPL führt die folgenden Anschlüsse heraus:

Funktion	Pin (Pro Mini / ESP32-S3)	Form
Power In: **5V** + GND	—	Schraubklemme
Voltage In (Bordnetz für Akku-Messung, KEINE Stromversorgung!)	A0 / IO12	Schraubklemme
3-Pin LED-Out **D-CBI** (5V / Signal / GND)	D6 / IO9	Schraubklemme
3-Pin LED-Out **D-CSL** (5V / Signal / GND)	D5 / IO13	Schraubklemme
3-Pin LED-Out **LDPL** (5V / Signal / GND)	D7 / IO8	Schraubklemme
Türschalter Left (D2 + GND)	Pin 16 (A2) / IO10	2-Pin-Header
Türschalter Right (D4 + GND)	Pin 15 (A1) / IO11	2-Pin-Header
I2C-Breakout (5V / SDA / SCL / GND)	A4/A5 (nur ESP32 aktiv)	Stiftleiste
UART-Breakout (RX / TX)	D0/D1 / USB-CDC	Stiftleiste

3.4 Vollständige Pin-Belegung

Diese Tabelle ist hilfreich für Anwender, die **eigene Firmware** auf die Platine schreiben wollen.

Pin-Belegung Pro Mini-Variante (ATmega328P)

Nano/Pro-Mini-Pin	Funktion	LED-Strip / Anschluss	LEDs
D2	`DATA_PIN_A`	Strip A — Bottom White (6) + Red Large (2)	8
D3	`DATA_PIN_B`	Strip B — VU-Meter	28
D5	`DATA_PIN_G`	Strip G — CSL (extern)	36
D6	`DATA_PIN_F`	Strip F — D-CBI Matrix (20) + Status (3)	23
D7	`DATA_PIN_E`	Strip E — LDPL (extern)	43
D8	`DATA_PIN_D`	Strip D — TopBlocks (Yellow 9 + Green 9)	18
D9	`DATA_PIN_C`	Strip C — Blue Column (6) + Bargraph (18)	24

Nano/Pro-Mini-Pin	Funktion	LED-Strip / Anschluss	LEDs
Pin 16 (A2)	`LEFT_DOOR_PIN`	Türschalter Left, INPUT_PULLUP	—
Pin 15 (A1)	`RIGHT_DOOR_PIN`	Türschalter Right, INPUT_PULLUP	—
A0	`ANALOG_INPUT`	Voltage Monitor (über Spannungsteiler)	—
A4 (SDA), A5 (SCL)	(in v5.2 nicht aktiv)	I2C-Breakout	—
D0, D1	UART RX/TX	USB-Serial	—
D4, D10-D13	frei	(für eigenen Code)	—

Total: 180 LEDs auf 7 Strips (A-G).

Pin-Belegung ESP32-S3 Mini-Variante (vor HW REV 1.4)

ESP32-S3 GPIO	Funktion	LED-Strip / Anschluss	LEDs
IO4	`DATA_PIN_A`	Strip A — Bottom White (6) + Red Large (2)	8
IO5	`DATA_PIN_B`	Strip B — VU-Meter	28
IO6	`DATA_PIN_C`	Strip C — Blue Column (6) + Bargraph (18)	24
IO7	`DATA_PIN_D`	Strip D — TopBlocks (Yellow 9 + Green 9)	18
IO8	`DATA_PIN_E`	Strip E — LDPL (extern)	43
IO9	`DATA_PIN_F`	Strip F — D-CBI Matrix (20) + Status (3)	23
IO13	`DATA_PIN_G`	Strip G — CSL (extern)	36
IO10	`LEFT_DOOR_PIN`	Türschalter Left, INPUT_PULLUP	—
IO11	`RIGHT_DOOR_PIN`	Türschalter Right, INPUT_PULLUP	—
IO12	`ANALOG_INPUT`	Voltage Monitor (über Spannungsteiler, ADC 12-bit)	—
Default SDA / SCL	I2C-Slave (Adresse 0x20)	I2C-Breakout	—
USB-CDC	Serial	über on-board USB	—

Hinweis Spannungsteiler: Default-Werte sind R1 = 100 kΩ und R2 = 10 kΩ (gleicher Spannungsteiler wie bei der DPL Classic). Mit dem Befehl `RR <R1> <R2>` lässt sich die Software-Skalierung an andere Hardware-Bestückungen anpassen.

Pin-Belegung ESP32-S3 Mini-Variante (ab HW REV 1.4)

Ab Hardware-Revision 1.4 sind die DPL-Strips A-D zu **einer Kette an IO4** zusammengefasst; LDPL, CBI und CSL bleiben getrennt:

ESP32-S3 GPIO	Funktion	LED-Strip / Anschluss	LEDs
IO4	Kette A→D	A Bottom White (6) + Red Large (2) → B VU (28) → C Blue (6) + Bargraph (18) → D TopBlocks (9+9)	78
IO8	`DATA_PIN_E`	Strip E — LDPL (extern)	43
IO9	`DATA_PIN_F`	Strip F — D-CBI Matrix (20) + Status (3)	23
IO13	`DATA_PIN_G`	Strip G — CSL (extern)	36
IO10 / IO11	Türschalter Left / Right, INPUT_PULLUP	—	—
IO12	`ANALOG_INPUT`	Voltage Monitor	—

HW REV 1.4 zusätzlich: Befehl `CSLDOOR 0-2` (CSL immer an / nur bei linkem / nur bei rechtem Türschalter). **Firmware der Revisionen nicht vertauschen** — die LED-Ausgänge sind anders verdrahtet.

Pin-Belegung ESP32-WROOM-Variante (RGB-DPL32, bis HW REV 1.3)

Der WROOM hat **kein CSL** (6 Strips A-F, 144 LEDs). Feste Pin-Belegung der RGB-DPL-Hardware bis HW REV 1.3:

ESP32-WROOM GPIO	Funktion	LED-Strip / Anschluss	LEDs
25	`DATA_PIN_A`	Strip A — Bottom White (6) + Red Large (2)	8
27	`DATA_PIN_B`	Strip B — VU-Meter	28
32	`DATA_PIN_C`	Strip C — Blue Column (6) + Bargraph (18)	24
4	`DATA_PIN_D`	Strip D — TopBlocks (Yellow 9 + Green 9)	18
19	`DATA_PIN_E`	Strip E — LDPL (extern)	43
13	`DATA_PIN_F`	Strip F — D-CBI Matrix (20) + Status (3)	23
16 / 17	Türschalter Left / Right, INPUT_PULLUP	—	—
0	`ANALOG_INPUT`	Voltage Monitor (ADC2)	—
Default SDA / SCL	I2C-Slave (`0x20`, Handler-Stub)	I2C-Breakout	—

WROOM-Hinweis: Der Spannungs-ADC liegt auf GPIO0 (ADC2). ADC2 ist bei aktivem WLAN/AP tot — der Voltage-Monitor ist deshalb **standardmäßig aus** (`VM 1` zum Einschalten, nach `AP OFF`/Timeout).

3.5 Hinweise zur Eigenentwicklung

- **Pro Mini-Variante (ATmega328P):** Flash und SRAM sind sehr knapp — die Firmware nutzt 30k/30k Flash und 1825/2048 Bytes RAM. Erweiterungen brauchen aggressive Optimierung. I2C ist deshalb in v5.2 deaktiviert.

- **ESP32-S3-Variante:** Reichlich Reserve (397k/1310k Flash, 25k/327k RAM). I2C-Slave ist auf Adresse `0x20` aktiv und ISR-safe implementiert.
- **GND-Verteilung:** Alle GND-Pins (Schraubklemme, Header, Türschalter, I2C, UART) sind miteinander verbunden — eigene Geräte können einen beliebigen GND-Pin nutzen.

---

4. Firmware flashen

Die RGB-DPL-Firmware wird **mit der Arduino IDE geflasht**. Welche Variante du nutzt, hängt vom auf der Platine installierten Microcontroller ab.

Pro Mini-Variante (Firmware v5.2)

Arduino IDE Konfiguration:

- Board: **Arduino Nano**
- Processor: **ATmega328P** (oder bei manchen Klonen: ATmega328P (Old Bootloader))
- Port: passenden COM-Port wählen
- Library: **FastLED** (3.5.0 oder neuer) installieren

Upload:

1. Pro Mini per USB-FTDI-Adapter mit dem PC verbinden (oder eingebauter USB falls vorhanden)
2. Sketch `RGB_DPL-Nano_ProMini_v5.2.ino` öffnen
3. Auf **Upload** klicken

Serielles Terminal nach dem Flashen:

- Baud-Rate: **57600**
- Zeilenende: **Newline (`\n`)**

ESP32-S3 Mini-Variante (Firmware v6.0)

ESP32 Board-Support installieren (einmalig):

- Datei → Voreinstellungen → Zusätzliche Boardverwalter-URLs
- Hinzufügen: `https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json`
- Werkzeuge → Board → Boardverwalter → "ESP32" suchen und installieren

Arduino IDE Konfiguration:

- Board: **LOLIN S3 Mini** (oder **ESP32S3 Dev Module**)
- USB CDC On Boot: **Enabled** (kritisch für Serial-Output!)
- USB Mode: **Hardware CDC and JTAG**
- Upload Mode: **UART0 / Hardware CDC**
- Flash Size: **4MB** oder **8MB** (je nach Board)
- Library: **FastLED** (3.5.0 oder neuer) installieren

Upload:

1. ESP32-S3 Mini per USB mit dem PC verbinden — falls Upload nicht klappt: **BOOT**-Taste gedrückt halten beim Anschließen
2. Sketch `RGB_DPL-ESP32_S3_Mini_v6.0.ino` öffnen

3. Auf **Upload** klicken
4. Nach dem Upload: **RESET**-Taste am ESP32-S3 drücken

Serielles Terminal nach dem Flashen:

- Baud-Rate: **9600**
- Zeilenende: **Newline (`\n`)**

ESP32-WROOM-Variante (RGB-DPL32, Firmware v6.1)

Für die ältere RGB-DPL-Hardware (bis HW REV 1.3) mit klassischem ESP32-WROOM.

Arduino IDE Konfiguration:

- Board: **ESP32 Dev Module** (bzw. das passende WROOM-/D1-Mini-ESP32-Board)
- Flash Size: **4MB**, PSRAM: **aus**
- Library: **FastLED** (3.10.3 oder neuer) installieren

Upload:

1. ESP32-WROOM per USB mit dem PC verbinden
2. Sketch `RGB-DPL32.ino` öffnen
3. Auf **Upload** klicken (falls der Upload nicht startet: **BOOT**-Taste beim Anschließen gedrückt halten)

Serielles Terminal nach dem Flashen:

- Baud-Rate: **9600**
- Zeilenende: **Newline (`\n`)**

Nach dem Flash

- Die EEPROM-Settings (Profile, Color Schemes, Personalities) bleiben in der Regel erhalten
- Wenn ein Firmware-Update das Speicher-Layout ändert, werden die Profile automatisch auf Defaults zurückgesetzt — Settings vorher mit `STATUS` notieren

---

5. Befehlssyntax

Befehle werden über die **serielle Schnittstelle** des Microcontrollers gesendet. Die RGB-DPL nutzt einen **wortbasierten Befehlssatz** (kein `/MODUL/PARAM/`-Format).

Eigenschaften:

- **Baud-Rate:** 57600 (Pro Mini) bzw. 9600 (ESP32-S3/WROOM)
- **Zeilenende:** Newline (`\n`) — typisches "Newline" oder "NL" im Terminal
- **Groß-/Kleinschreibung:** egal — Befehle werden intern in Großbuchstaben umgewandelt

Format:

```
COMMAND [argument(s)]
```

Antwortet die Platine mit einem Status-Text (z.B. `Brightness: 50`), wurde der Befehl akzeptiert. Bei Fehlern kommt eine `ERROR:`-Meldung mit Hinweis.

Beispiele:

Befehl	Wirkung
`BRIGHTNESS 50`	Master-Helligkeit auf 50%

Befehl	Wirkung
`SCHEME CYBERPUNK`	Color Scheme auf Cyberpunk
`S4`	Quick-Befehl: Color Scheme 4 (Cyberpunk)
`PERSONALITY 1`	Personality auf Happy
`P3`	Quick-Befehl: Personality 3 (Excited)
`LDPLMODE 1`	LDPL auf Rainbow
`CBIMODE 6`	D-CBI auf Matrix-Rain
`CSLMODE 4`	CSL auf Running Lights 1
`BARGRAPH SPLIT`	Bargraph zwei separate Seiten
`TOPBLOCKS 3`	Top Blocks Chaos-Modus (ESP32-S3/WROOM)
`SAVE 1`	Aktuelle Settings als Profil 1 speichern
`LOAD 2`	Profil 2 laden
`STATUS`	Aktuelle Settings ausgeben
`HELP`	Vollständige Befehlsliste anzeigen

So konfigurierst du ein Profil — Schritt für Schritt

Beispiel: Show-Setup für Convention mit hellem Cyberpunk-Look, dann als Profil 1 speichern.

1. **Helligkeit hochsetzen:**
2. **Color Scheme wählen:**
3. **Personality auf Excited:**
4. **Animationen anpassen:**
5. **Sequence-Mode aktivieren** (wechselt automatisch zwischen Modi alle 15 Sek.):
6. **Als Profil 1 speichern:**
7. **Beim nächsten Boot automatisch laden:**

> **Tipp:** Wenn du die Konfiguration verloren hast, lade einfach ein bekanntes Profil mit `LOAD 1` (oder welches du gespeichert hast). Bei totalem Chaos: `DEFAULT 0` deaktiviert Auto-Load, dann beim nächsten Boot startet die Firmware mit den eingebauten Defaults.

---

6. LED-Strips A bis G

Die Firmware adressiert sieben unabhängige LED-Strips. Das Layout ist auf beiden Controller-Varianten identisch — nur die Pin-Zuordnung unterscheidet sich.

Strip	LEDs	Pin (Pro Mini / ESP32-S3)	Funktion	Wo physisch?
A	8	D2 / IO4	Bottom White (6) + Red Large (2)	DPL-Platine
B	28	D3 / IO5	VU-Meter	DPL-Platine
C	24	D9 / IO6	Blue Column (6) + Bargraph (18)	DPL-Platine

Strip	LEDs	Pin (Pro Mini / ESP32-S3)	Funktion	Wo physisch?
D	18	D8 / IO7	TopBlocks — Yellow (9) + Green (9)	DPL-Platine
E	43	D7 / IO8	LDPL (Large DataPanel Logics)	**extern**
F	23	D6 / IO9	D-CBI — Matrix (20) + Status (3)	**extern**
G	36	D5 / IO13	CSL (Coin Slot Logics)	**extern**

Total: 180 LEDs.

LED-Sektionen für `COLOR`-Befehl

Mit dem `COLOR <section> <R> <G> <B>` Befehl kannst du einzelne Sektionen mit Custom-Farben belegen. Das Color Scheme wechselt dabei automatisch auf `CUSTOM`.

Section	Index	Default-Farbe (Classic)
Top Yellow Blocks	0	Gelb
Top Green Blocks	1	Grün
Blue Column	2	Blau
Bargraph Low	3	Grün
Bargraph Mid	4	Gelb
Bargraph High	5	Rot
Bottom White	6	Weiß
Red Large	7	Rot
VU Meter	8	(Palette-gesteuert)
CBI Matrix	9	Rot
CBI Status	10	(Voltage-gesteuert)
LDPL	11	Blau
CSL	12	Blau

Beispiel: `COLOR 0 255 100 0` setzt die Top Yellow Blocks auf ein helles Orange.

---

7. Animations-Modi

LDPL (Strip E, 43 LEDs)

ESP32-S3 / WROOM (ab Firmware v6.1) — 16 Modi:

`LDPLMODE`	Name	Beschreibung
0	Off	Alle LEDs aus
1	Dot bounce	Einzelner Punkt pendelt hin und her

LDPLMODE	Name	Beschreibung
2	Fade trail	Pendelnder Punkt mit ausblendendem Schweif
3	Rainbow dot	Pendelnder Punkt in wechselnden Regenbogenfarben
4	KITT / KnightRider	Sauberer Scanner-Punkt, pendelt hin und her (ohne Schweif)
5	Cylon	Scanner mit weichem nachlaufendem Schweif
6	Beat bars	Pulsende Balken
7	Breathing	Sanftes Helligkeits-Pulsen in der Farbe
8	Juggle	Mehrere kreuzende Punkte
9	Sparkle	Zufälliges Funkeln
10	Comet	Komet mit langem Schweif
11	Alarm	Warnblinken
12	Fire	Feuer-/Flacker-Effekt
13	Logic sweep	Logik-Panel-Sweep
14	Rainbow bars	Regenbogen-Balken über alle 43 LEDs
15	Theater chase	Marschierendes Lauflicht

Die Grundfarbe der einfarbigen Modi (z.B. KITT, Cylon) setzt du mit `LDPLCOLOR <R> <G> <B>` (0-255, Default Rot). `SAVE` legt Modus **und** Farbe im Profil ab. `LLMODE` ist ein Legacy-Alias für `LDPLMODE`; die Hotkeys `L0`–`L15` wählen den Modus direkt. Steuerbar auch über die lokale WebUI (Kapitel 14).

> **Pro Mini (v5.2):** behält die bisherigen 4 Modi (`LDPLMODE 0-3` = Breathing, Rainbow, Off, Personality), kein KITT/Cylon, kein `LDPLCOLOR`, keine WebUI.

CBI / D-CBI (Strip F, 20 Matrix-LEDs + 3 Status)

CBIMODE	Name	Beschreibung
0	Organic	Film-typisches zufälliges Flackern in der Scheme-Farbe (Default)
1	ESB	Originaler 28-Frame-Pattern-Lauf aus Empire Strikes Back
2	Rainbow	Regenbogen-Verlauf über die Matrix
3	Sparkle	Funkelnde LEDs mit Hue-Variation und Fade
4	Heart	Statisches Herz-Pattern in Rot
5	Smiley	Statisches Smiley-Gesicht in Gelb
6	Matrix Rain	Grüner "Digital-Rain"-Kaskaden-Effekt

> **Hinweis:** In bestimmten Personalities/Schemes überlagert die Firmware das CBI-Display: Beim **Happy**-Personality erscheint periodisch ein Smiley, beim **Pink**-Scheme ein Heart-Pattern.

CBI-Geschwindigkeit mit `CBISPEED 1-10` einstellen.

CSL (Strip G, 36 LEDs — externes Modul)

CSLMODE	Name	Beschreibung
0	Off	Alle LEDs aus
1	Default	Lauflicht-Effekt mit konstantem Abstand (Default)
2	Static	Alle LEDs in der Scheme-Farbe konstant an
3	Glow	Pulsendes Helligkeits-Glühen
4	Running Lights 1	Lauflicht mit 3-LED-Abstand
5	Running Lights 2	Zwei Lauflichter, eines von links, eines von rechts
6	Running Lights 3	Drei-LED-Block-Lauflicht
7	Running Lights 4	Sinus-modulierter Pixel-Sweep mit Spur

CSL-Speed: `CSLSPEED 1-10`. **CSL-Helligkeit (relativ):** `CSLBRIGHTNESS 1-100`.

TopBlocks (Strip D, 18 LEDs)

ESP32-S3 Mini (v6.0) — 5 Modi:

TOPBLOCKS	Name	Beschreibung
0	Classic	Random gepaarte Block-Aktivierung (film-typisch)
1	Horizontal	Komplette Reihen-Beleuchtung
2	Paired	Zwei benachbarte Reihen leuchten zusammen
3	Chaos	Random Einzelpixel pro Spalte
4	Single Pixel	Ein Pixel pro Farb-Sektion

Pro Mini (v5.2) — 2 Modi:

TOPBLOCKS	Name	Beschreibung
RANDOM	Random	Organische Random-Aktivierung mit Bit-Patterns
CLASSIC	Classic	Ein Random-Pixel pro Farb-Sektion

Bargraph (innerhalb Strip C, 18 LEDs)

BARGRAPH	Beschreibung
CLASSIC	Beide Seiten zeigen den gleichen zufälligen Pegel (gespiegelt)
SPLIT	Linke und rechte Seite animieren unabhängig

VU-Meter (Strip B, 28 LEDs)

Das VU-Meter wird **automatisch** durch das aktive Color Scheme + Personality gesteuert — kein eigener Mode-Befehl. Beispiele:

- **Pink Scheme:** Pulsende Pink-Palette
- **Happy Personality:** Regenbogen-Verlauf
- **Sleepy Personality:** Pulsendes Dim-Blau
- **Sonst:** Klassischer VU-Bargraph mit `beatsin8`-Pulsen

Quick-Befehle (Single-Character Hotkeys)

Befehl	Funktion
`L0`-`L3`	LDPL-Mode setzen
`C0`-`C6`	CBI-Mode setzen
`P0`-`P4`	Personality setzen
`S0`-`S7`	Color Scheme setzen

---

8. Color Schemes

Die Firmware bringt 8 vordefinierte Color Schemes mit, die alle LED-Sektionen gleichzeitig umfärben:

Index	Name	Beschreibung
0	CLASSIC	Film-typische Farben (Yellow, Green, Blue, Red, White)
1	BLUE	Kühle Blau-Töne in allen Panels
2	PINK	Pink/Magenta-Theme (triggert Heart-Pattern auf CBI)
3	GREEN	Wald-Grün-Variationen
4	CYBERPUNK	Magenta/Cyan/Lila-Neon-Look
5	FOREST	Erd-Töne mit Orange und Dunkel-Grün
6	SUNSET	Warme Orange/Rot/Violett-Verläufe
7	CUSTOM	User-definiert via `COLOR`-Befehl

Setzen mit:

- `SCHEME 4` (numerisch)
- `SCHEME CYBERPUNK` (Name)
- `S4` (Quick-Befehl)

Tipp: Bei `SCHEME CUSTOM` kannst du jede LED-Sektion einzeln einfärben — siehe `COLOR`-Befehl in *Abschnitt 6*.

---

9. Personality-Modi

Personalities verändern globale Animations-Geschwindigkeiten, CBI-Timing, Hue-Shift und das "organische" Verhalten:

Index	Name	Speed	CBI-Speed	Hue-Shift	Verhalten
0	NORMAL	1.0×	1.0×	0	Standard R2-D2-Verhalten
1	HAPPY	1.5×	1.2×	+30	Schneller, wärmer, Rainbow-VU, periodisch Smiley auf CBI
2	GRUMPY	0.5×	0.8×	-30	Langsamer, kühler, dimmes Pulsen
3	EXCITED	2.0×	1.5×	0	Sehr schnell, energetischer Rainbow-LDPL
4	SLEEPY	0.3×	0.5×	-60	Sehr langsam, dim-blaues Atmen

Setzen mit:

- `PERSONALITY 1`
- `P1` (Quick-Befehl)

---

10. Profile (SAVE / LOAD / DEFAULT)

Die Firmware hat **5 Profile-Slots** im EEPROM mit Checksum-Sicherung. Jedes Profil speichert:

- Profil-Name (8 Zeichen Pro Mini / 16 Zeichen ESP32-S3/WROOM)
- Brightness, Animation-Speed, CBI-Speed
- Color Scheme + Personality
- LDPL-Mode, CBI-Mode, CSL-Mode
- Bargraph-Style, TopBlocks-Mode
- Sequence- und Voltage-Monitor-Status
- CSL-Speed + CSL-Brightness
- 12 Custom-Farben (für Scheme `CUSTOM`)

Befehle

Befehl	Wirkung
`SAVE 1` bis `SAVE 5`	Aktuelle Settings ins Profil 1-5 speichern
`LOAD 1` bis `LOAD 5`	Profil 1-5 laden
`DEFAULT 0`	Beim Boot keine Auto-Load (eingebaute Defaults)
`DEFAULT 1` bis `DEFAULT 5`	Beim Boot dieses Profil automatisch laden

Default-Werte

Parameter	Default
Brightness	25%
DPL Speed	5
CBI Speed	3 (ESP32-S3/WROOM) / 5 (Pro Mini)
Color Scheme	CLASSIC (0)
Personality	NORMAL (0)
LDPL Mode	0 (Breathing)
CBI Mode	0 (Organic)
CSL Mode	1 (Default)
Bargraph	Classic (gespiegelt)
TopBlocks	Classic (0) bei ESP32-S3/WROOM / RANDOM bei Pro Mini
Sequence Mode	OFF
Voltage Monitor	OFF
CSL Speed	5
CSL Brightness	25%

---

11. Voltage Monitor konfigurieren

Die RGB-DPL kann eine externe Bordnetz-Spannung messen und den Lade-Zustand auf den drei Status-LEDs des D-CBI anzeigen.

Wichtig: Der `Voltage IN`-Eingang ist **getrennt** von der `5V IN`-Versorgung — die Platine wird mit 5V betrieben, der Voltage-IN ist ausschließlich ein hochohmiger Mess-Anschluss.

Ab v6.1 standardmäßig AUS: Auf den ESP32-S3-/WROOM-Varianten teilt sich der Mess-Eingang den Analog-Pfad (ADC2) mit dem WLAN. Weil die lokale WebUI (Kapitel 14) WLAN nutzt, ist der Voltage-Monitor **ab Werk aus**. Mit `VM 1` aktivierst du ihn; zuverlässige Werte gibt es aber nur, wenn der Access Point **aus** ist (nach Timeout oder `AP OFF`).

Aktivieren

```
VOLTAGE ON              # CBI Status-LED-Anzeige aktivieren
VOLTAGE OFF             # deaktivieren
VM 1                    # Globaler VCC-Monitor an (alternative Form)
VM 0                    # aus
```

Voltage-Schwellen setzen

```
VL <RED> <YELLOW> <GREEN> <CHARGE>
```

Beispiele:

```
VL 11.5 12.0 12.5 13.0       # 12V-Blei-Akku (Default)
VL 10.8 11.4 12.0 12.6       # 3S-LiPo
VL 23.0 22.5 22.0 25.0       # 24V-System (mit angepasstem Spannungsteiler)
```

Schwellwert	Bedeutung
RED	Unterhalb: rote Status-LED an, Warning
YELLOW	Zwischen RED und YELLOW: gelb
GREEN	Zwischen YELLOW und GREEN: grün (normal)
CHARGE	Oberhalb: Charging-Indikator (Ladegerät erkannt)

Spannungsteiler-Werte (Hardware-Anpassung)

```
RR <R1> <R2>
```

Default: R1 = 100 kΩ, R2 = 10 kΩ (für 0–~30 V Bordnetz-Messung).

Beispiele:

```
RR 100000 10000          # Default
RR 220000 33000          # Höheres Spannungs-Range, höhere Auflösung bei niedrigen V (alt v5.8 ESP32)
```

Wichtig: Der `RR`-Befehl ändert nur die Software-Skalierung (Software-Berechnung aus dem ADC-Wert), **nicht** die Hardware. Wenn du die SMD-Widerstände tauschst, muss `RR` auf die echten Werte gesetzt werden, sonst stimmt die angezeigte Spannung nicht.

Anzeige

- **Auf D-CBI** (3 dedizierte WS2812B-LEDs): grün/gelb/rot je nach Spannung
- **Charging-Animation** wird automatisch gestartet, wenn die Spannung über `CHARGE` steigt

---

12. Türen-Sensoren (LeftDoor / RightDoor)

Die RGB-DPL hat zwei Türschalter-Eingänge auf eigenen 2-Pin-Headern. Beide sind intern mit Pull-Up beschaltet — ein Schalter muss den Pin nur **gegen GND ziehen**.

Eingang	Header	Pin (Pro Mini / ESP32-S3)	Pin LOW (gegen GND)	Pin HIGH (nicht angeschlossen)
Left Door	2-Pin links	A2 (16) / IO10	DPL-Strips A, B, C, D laufen	DPL-Strips A-D komplett aus
Right Door	2-Pin rechts	A1 (15) / IO11	CBI Strip F läuft	CBI komplett aus

Hinweis: Strip E (LDPL) ist **immer aktiv**, unabhängig vom Türschalter-Status.

So aktivierst du die Schalter

Variante 1 — Reed-Schalter mit Magnet (empfohlen)

- Reed-Kontakt vom Typ **NO (Normally Open)** — schließt bei Magnet-Nähe
- Anschluss: ein Pin auf den Header-Pin (Door-Signal), der andere auf GND
- Magnet so platzieren, dass er **bei geöffneter Tür** neben dem Reed sitzt → Reed schließt → Pin = LOW → DPL läuft

Variante 2 — Mechanischer Mikroschalter

- NO-Schalter zwischen Header-Pin und GND
- Tür auf → Pin LOW → DPL läuft

Variante 3 — Hall-Effekt-Sensor

- Digitaler Hall-Sensor (z.B. A3144 mit Open-Drain-Ausgang)
- VCC = 5V, GND = GND, Output am Door-Header

Variante 4 — Externer Controller / Body-Master

- Anderer Microcontroller schaltet Door-Signal auf GND oder lässt floaten
- Beide Seiten brauchen denselben GND

Variante 5 — Drahtbrücke (LEDs immer an)

- Direkt zwischen den zwei Pins jedes Headers — Pin permanent LOW → alle LEDs immer aktiv
- Sinnvoll bei Show-Aufbau ohne bewegliche Türen oder zum Testen

Verhaltens-Tabelle

Left Door	Right Door	Aktive LEDs
Open (LOW)	Open (LOW)	Alle Strips A-G
Open (LOW)	Closed (HIGH)	A, B, C, D + LDPL
Closed (HIGH)	Open (LOW)	F (CBI) + LDPL
Closed (HIGH)	Closed (HIGH)	nur LDPL

---

13. System-Befehle

Befehl	Wirkung
`HELP`	Vollständige Befehlsliste anzeigen (mit ANSI-Farben auf ESP32-S3/WROOM)
`STATUS`	Aktuelle Settings ausgeben (Profil, Brightness, Modi, etc.)
`INFO`	System-Info (Version, freier Heap, Boot-Count) — **nur ESP32-S3/WROOM**
`CONFIG`	In Konfigurations-Modus wechseln (LDPL blinkt blau als Indikator)
`EXIT`	Konfigurations-Modus verlassen
`SAVE 1-5`	Settings ins Profil speichern
`LOAD 1-5`	Profil laden
`DEFAULT 0-5`	Boot-Profil setzen (0 = aus)

> Settings werden bei jedem Befehl im aktuellen Profil-Buffer gehalten — **nur** `SAVE` schreibt sie ins EEPROM. Wenn du Settings testen willst ohne sie zu behalten, einfach kein `SAVE` ausführen, dann gehen sie beim Reboot verloren.

---

14. Lokale WebUI & Access Point

Ab Firmware **6.1.0** (die ESP32-S3-Varianten und die WROOM-Variante **RGB-DPL32**) bringt die Platine eine **lokale Web-Oberfläche** mit, in der du alle wichtigen Einstellungen im Browser siehst — ohne serielle Konsole. Die WebUI spiegelt die Seriell-Befehle: was du klickst, löst intern genau denselben Befehl aus.

> Die Pro-Mini-/Nano-Variante (v5.x) hat **keine** WebUI — der ATmega328P hat kein WLAN-Modul.

Verbinden

1. Nach dem Einschalten öffnet die Platine einen eigenen WLAN-Access-Point (SoftAP). Der Netzname (SSID) beginnt mit `RGB-DPL` (die drei Varianten unterscheiden sich im Namen).
2. Mit Handy oder Laptop in dieses WLAN einwählen.
3. Im Browser **http://192.168.4.1** öffnen.

Der AP ist **anfangs offen** (ohne Passwort). Setz dir mit `APPW <Passwort>` ein eigenes WPA2-Passwort (8–63 Zeichen); `APPW CLEAR` macht ihn wieder offen. Ein Passwortwechsel startet den AP neu und trennt die laufende Verbindung. Das Passwort wird nie in der Status-Ausgabe angezeigt.

Automatisches Abschalten (Strom/Funk sparen)

Verbindet sich innerhalb von **2 Minuten** (Default) niemand, schaltet sich der Access Point automatisch **ab**. Solange ein Gerät verbunden ist, bleibt er an; nach dem Trennen läuft der Timer neu.

```
APTIMEOUT <Sekunden>    # Abschaltzeit (0-86400); 0 = nie abschalten
AP ON                   # Access Point manuell einschalten
AP OFF                  # Access Point ausschalten
```

Ein Neustart schaltet den AP ohnehin wieder kurz ein.

Was die WebUI steuert

LDPL-Modus (inkl. KITT/Cylon) + **Farbwähler** für die LDPL-Grundfarbe, CBI-Modus, TopBlocks, Color-Scheme (inkl. Custom-Sektionsfarben), Personality, Helligkeit und Geschwindigkeiten, Sequence-Mode, Bargraph, die 5 Profile + Boot-Default, Voltage-Schwellen/Teiler und — falls bestückt — CSL. Die Tür-Gating-Anzeige zeigt den physischen Schalterzustand.

WebUI/WLAN und die Spannungsmessung

Der Spannungs-Messeingang liegt an einem ADC2-Pin, und **ADC2 ist bei aktivem WLAN nicht nutzbar**. Darum ist die Spannungsmessung **ab Werk aus** (siehe Kapitel 11). Mit `VM 1` eingeschaltet liefert sie erst wieder Werte, wenn der Access Point **aus** ist (z.B. nach dem 2-Minuten-Timeout oder `AP OFF`) — bei aktivem AP werden keine (falschen) Werte angezeigt.

---

15. Troubleshooting

Befehl wird nicht akzeptiert (kein "OK")

1. **Baud-Rate prüfen** — Pro Mini: 57600, ESP32-S3/WROOM: 9600. Falsche Baud-Rate → Müll im Terminal.
2. **Zeilenende prüfen** — Newline (`\n`), nicht "No line ending" oder CR-only.
3. **Bei ESP32-S3:** "USB CDC On Boot" muss in der Arduino IDE auf "Enabled" stehen.
4. **Befehl korrekt geschrieben?** Tippfehler? Befehle sind case-insensitive, aber Argumente müssen passen.

5. **Befehlslänge** — max. 24 Zeichen (Pro Mini) bzw. 64 Zeichen (ESP32-S3/WROOM).

LEDs leuchten nicht

- **Türen-Schalter HIGH?** → Bestimmte Strips bleiben dunkel. Brücke setzen oder Reed-Schalter anschließen.
- **Helligkeit 0?** → `BRIGHTNESS 50` setzen.
- **Animation 0 (off)?** → `LDPLMODE 0` lässt LDPL aus, `CBIMODE 0` ist Organic. Mit `STATUS` checken.
- **Stromversorgung?** Bei sehr hellen Setups (alle 180 LEDs voll) braucht es 4A bei 5V.
- **Datenleitung defekt?** Erste LED des externen Strips muss am Pin hängen (DCBI=D6/IO9, LDPL=D7/IO8, CSL=D5/IO13), danach Daisy-Chain.

Falsche Farben

WS2811/WS2812B kommen in mehreren Farb-Reihenfolgen (RGB, GRB, BGR). Die Firmware ist auf **GRB** kompiliert. Strips mit anderer Reihenfolge zeigen vertauschte Farben — Lösung: passende Strips kaufen oder Firmware im Source ändern (`FastLED.addLeds<WS2811, ..., GRB>(...)` zu `RGB` etc.).

Voltage-Anzeige zeigt falschen Wert

1. **Spannungsteiler-Werte** prüfen — Default 100k/10k. Wenn die SMD-Widerstände auf der Platine getauscht wurden: `RR <R1> <R2>` auf die echten Werte setzen.
2. **Limit-Werte** prüfen — `VL RED YELLOW GREEN CHARGE`. Reihenfolge muss aufsteigend sein.
3. **ADC-Spannung** — am ADC-Pin dürfen maximal 5V (Pro Mini) bzw. 3.3V (ESP32-S3/WROOM) anliegen. Bei zu hohem Bordnetz: passenden Spannungsteiler einbauen.

EEPROM-Settings nach Update verloren

Die Firmware nutzt eine Checksum (`0xDEAD`-Magic) zur Integritätsprüfung. Wenn ein Update das Profile-Layout ändert, wird das Profil als ungültig erkannt und die eingebauten Defaults greifen.

Lösung: Vor dem Update mit `STATUS` die wichtigsten Werte notieren, nach dem Update neu setzen und mit `SAVE 1` wieder ins Profil schreiben.

Watchdog-Reset (ESP32-S3/WROOM)

Wenn die Firmware in einer Animation hängt, löst der Watchdog nach 10 Sekunden einen Reset aus. Sieht aus wie ein Boot-Loop. Sollte normalerweise nicht passieren — wenn doch, ist das ein Firmware-Bug. Bitte über die GitHub-Issues melden.

"ESP-ROM:esp32s3" / kein Serial-Output (ESP32-S3)

In der Arduino IDE muss "USB CDC On Boot" auf **Enabled** gesetzt sein. Sonst gibt der ESP32-S3 nur den ROM-Boot-Text aus.

---

16. FAQ

Welche Variante habe ich?

Schau auf die Rückseite der RGB-DPL: ein gesteckter Microcontroller-Modul. **Pro Mini** = ATmega328P-Modul (länglich, ohne USB-C). **ESP32-S3 Mini** = ESP32-Modul mit USB-C-Buchse. Du kannst beide Varianten auf der gleichen Platine betreiben — nur die Firmware muss passen.

Was passiert ohne D-CBI / LDPL / CSL?

Nichts Schlimmes — die Firmware fährt die Pins sowieso, das angeschlossene Modul (oder eben keines) entscheidet, was leuchtet. Befehle wie `CBIMODE 3` sind weiterhin gültig, du siehst die Animation einfach nicht.

Kann ich D-CBI und CBI Plus (analoge MAX7219-Variante) gleichzeitig anschließen?

Nein — das CBI-Plus-Modul (MAX7219) wird von der RGB-DPL-Firmware nicht unterstützt. Die RGB-DPL nutzt rein WS2811/WS2812-LEDs, also nur das **D-CBI**.

Was ist der Unterschied zwischen `LDPLMODE` und `LLMODE`?

`LLMODE` ist ein Legacy-Alias für `LDPLMODE` aus älteren Firmware-Versionen. Beide Befehle machen dasselbe — du kannst den nehmen, an den du gewöhnt bist.

Was bedeutet "Sequence-Mode"?

Mit `SEQUENCE ON` aktivierst du Auto-Cycling: alle 15 Sekunden wechselt die Firmware automatisch zwischen verschiedenen Animations-Modi durch. Praktisch für Conventions / Shows, wo du nicht ständig manuell umschalten willst.

Kann ich beide DPL-Versionen (Pro Mini + ESP32-S3) parallel betreiben?

Ja, falls du wirklich zwei Boards hast. Jedes Board ist autark und hat eine eigene Serial-Konsole. Nicht nötig wenn du nur einen R2 hast — eine RGB-DPL reicht.

Wie viele LEDs ziehen wieviel Strom?

Worst-Case-Schätzung bei voller Helligkeit, alle 180 LEDs auf weiß: ~10-11A bei 5V. Bei den Default-Helligkeiten (25%) und gemischten Farben: ~1-2A. Die Firmware hat einen FastLED-Power-Limiter auf 5V/4A (ESP32-S3/WROOM) bzw. 5V/2A (Pro Mini), der bei Bedarf automatisch dimmt um diese Grenze nicht zu überschreiten.

Gibt es eine Web-UI?

Nein. Die RGB-DPL wird ausschließlich über die serielle Schnittstelle konfiguriert.

Wie integriere ich die RGB-DPL mit MarcDuino / BetterDuino?

ESP32-S3-Variante: I2C-Slave-Adresse `0x20` ist aktiv (SDA/SCL = Default-ESP32-S3-Pins). Aktuell ist das I2C-Routing ein Stub — das Interface ist vorbereitet für künftige MarcDuino-Integration, aber Befehle werden noch nicht durchgereicht.

Pro Mini-Variante: I2C wurde in v5.2 deaktiviert (zu wenig Flash). In früheren Versionen war Adresse `0x20` aktiv.

Für Serial-Integration mit MarcDuino: Die Default-Baudrate (57600 / 9600) muss im Source auf 9600 geändert und neu kompiliert werden, da MarcDuino mit 9600 spricht.

Wo finde ich aktuelle Firmware-HEX-Files?

Im GitHub-Repo: https://github.com/PrintedDroid/RGB-DPL-Firmware

Wo bekomme ich Hilfe?

- **Produktseite:** https://www.printed-droid.com
- **Facebook-Gruppe:** https://www.facebook.com/groups/printeddroid/
- **GitHub-Repo:** https://github.com/PrintedDroid/RGB-DPL-Firmware

---

17. Cheat-Sheet (Schnell-Referenz)

Eine Seite zum Ausdrucken und neben den Lötplatz / PC legen. Die ESP32-S3-Variante hat den vollständigen Befehlssatz; die Pro-Mini-Variante ist eine Untermenge davon (siehe Abschnitt 16.2).

Allgemein

```
Befehlsformat:  COMMAND [argument(s)]    (case-insensitive)
Zeilenende:     Newline (\n)
LED-Strips:     7 (A-G), 180 LEDs total
Profile:        5 Slots (1-5)
```

17.1 ESP32-S3 / WROOM (v6.1) — Vollständige Befehlsreferenz

Baud-Rate: 9600

System-Befehle

Befehl	Wirkung
`HELP`	Vollständige Befehlsliste (mit ANSI-Farben)
`STATUS`	Aktuelle Settings ausgeben
`INFO`	System-Info (Version, freier Heap, Boot-Count)
`CONFIG` / `EXIT`	Konfig-Modus an/aus
`SAVE 1-5`	Settings ins Profil speichern
`LOAD 1-5`	Profil laden
`DEFAULT 0-5`	Boot-Profil setzen (0 = aus)

Globale Settings

Befehl	Bereich
`BRIGHTNESS <1-100>`	Master in %
`SPEED <1-10>`	DPL-Animation
`CBISPEED <1-10>`	CBI-Animation
`CSLSPEED <1-10>`	CSL-Animation
`CSLBRIGHTNESS <1-100>`	CSL relativ
`SCHEME <name|0-7>`	Color Scheme
`PERSONALITY <0-4>`	NORMAL/HAPPY/GRUMPY/EXCITED/SLEEPY
`COLOR <0-12> <R> <G> <B>`	Custom-Farbe (wechselt zu CUSTOM)
`SEQUENCE ON|OFF`	Auto-Cycling
`VOLTAGE ON|OFF`	CBI Voltage-Anzeige

Animations-Modi

```
LDPLMODE 0-15     0:Off 1:DotBounce 2:FadeTrail 3:RainbowDot 4:KITT 5:Cylon 6:BeatBars
                  7:Breathe 8:Juggle 9:Sparkle 10:Comet 11:Alarm 12:Fire 13:LogicSweep
                  14:RainbowBars 15:TheaterChase   (Pro Mini: nur 0-3)
LLMODE 0-15       Alias für LDPLMODE
LDPLCOLOR R G B   Grundfarbe der LDPL-Modi (0-255, Default Rot); SAVE persistiert
CBIMODE  0-6      0:Organic 1:ESB 2:Rainbow 3:Sparkle 4:Heart 5:Smiley 6:Matrix
CSLMODE  0-7      0:Off 1:Default 2:Static 3:Glow 4-7:Running
BARGRAPH SPLIT|CLASSIC
TOPBLOCKS 0-4     0:Classic 1:Horizontal 2:Paired 3:Chaos 4:Single
```

Voltage Monitor

```
VM 0|1                              # Monitor an/aus
VL <RED YELLOW GREEN CHARGE>        # Schwellen in V (Default: 11.5/12.0/12.5/13.0)
RR <R1 R2>                          # Spannungsteiler in Ohm (Default: 100000/10000)
```

Quick-Befehle (Single-Character-Hotkeys)

```
P0-P4    Personality
S0-S7    Color Scheme
L0-L15   LDPL-Mode   (Pro Mini: L0-L3)
C0-C6    CBI-Mode
```

Color-Schemes-Indizes

```
0 CLASSIC   1 BLUE      2 PINK      3 GREEN
4 CYBERPUNK 5 FOREST    6 SUNSET    7 CUSTOM
```

COLOR-Sektionen

```
0 TopYellow  1 TopGreen   2 BlueColumn  3 BargraphLow  4 BargraphMid
5 BargraphHi 6 BottomWh   7 RedLarge    8 VuMeter      9 CbiMatrix
10 CbiStatus 11 LDPL      12 CSL
```

17.2 Pro Mini (v5.2) — Unterschiede zur ESP32-Variante (S3/WROOM)

Baud-Rate: 57600 (statt 9600)

Sonst die **gleichen Befehle** wie ESP32-S3, **mit Ausnahme von:**

Was nicht verfügbar ist

Befehl / Feature	Status	Hinweis
`INFO`	■ nicht implementiert	nutze `STATUS`
I2C-Slave (0x20)	■ deaktiviert	aus Speicher-Gründen aus v5.2 entfernt
Watchdog	■ nicht aktiv	bei v5.1 vorhanden, in v5.2 entfernt

Was anders ist

Befehl	Pro Mini	ESP32-S3
`TOPBLOCKS`	nur `RANDOM` oder `CLASSIC` (2 Modi)	`0`-`4` (5 Modi)
`LDPLMODE` / `L`-Hotkeys	`0-3` (4 Modi, kein KITT/Cylon, kein `LDPLCOLOR`)	`0-15` (16 Modi inkl. KITT/Cylon) + `LDPLCOLOR`
Lokale WebUI / Access Point	nicht vorhanden	ab v6.1 vorhanden
Profil-Name-Länge	8 Zeichen	16 Zeichen

Befehl	Pro Mini	ESP32-S3
Boot-Sequenz	nur 3× weißer Flash	Regenbogen-Welle + 3× weißer Flash

Alle anderen Befehle (BRIGHTNESS, SPEED, SCHEME, PERSONALITY, COLOR, SEQUENCE, VOLTAGE, CBIMODE, CSLMODE, CSLSPEED, CSLBRIGHTNESS, BARGRAPH, VM, VL, RR, P0-P4, S0-S7, C0-C6, SAVE, LOAD, DEFAULT, HELP, STATUS, CONFIG, EXIT) verhalten sich identisch zur ESP32-S3/WROOM-Variante. `LDPLMODE`/`LLMODE`/`L`-Hotkeys und `LDPLCOLOR` unterscheiden sich (siehe Tabelle oben).

Beispiel-Setups (für beide Varianten)

```
# Convention / Show — bunt + schnell
BRIGHTNESS 80 / SCHEME CYBERPUNK / PERSONALITY 3 / SEQUENCE ON
LDPLMODE 1 / CBIMODE 2 / CSLMODE 7
SAVE 1 / DEFAULT 1

# Stealth / gedimmt
BRIGHTNESS 15 / SCHEME BLUE / PERSONALITY 4 / SEQUENCE OFF
LDPLMODE 0 / CBIMODE 0 / CSLMODE 3
SAVE 2

# Klassisch R2-D2
BRIGHTNESS 30 / SCHEME CLASSIC / PERSONALITY 0
LDPLMODE 0 / CBIMODE 0 / CSLMODE 1 / BARGRAPH CLASSIC
SAVE 3

# Convention TopBlocks (Variante)
ESP32-S3:   TOPBLOCKS 3        # Chaos-Modus
Pro Mini:   TOPBLOCKS RANDOM   # entsprechender Mode
```

---

18. Anhang: Legacy-Firmware v5.1 / v5.8

> **Aktuelle Versionen beziehen:** Neue Firmware für die **ESP32-S3-/ESP32-WROOM**-Varianten (v6.1, inkl. WebUI/AP) kommt ausschließlich über den Printed-Droid-**Webflasher**. Die **Nano-/Pro-Mini**-Firmware ist mit **v5.2 final** und liegt nur im GitHub-Repo `PrintedDroid/RGB-DPL-Firmware` — für Nano gibt es keine neuen Builds und nichts im Webflasher. Die hier beschriebenen Legacy-Versionen sind nur für Bestandsgeräte dokumentiert.

Wer eine ältere Firmware-Version nutzt: hier die Unterschiede zu den aktuellen Versionen.

v5.1 (Pro Mini) — Vorgänger von v5.2

Was fehlt:

- **CSL-Modul** komplett — Pin D5 wird nicht angesteuert. Eine externe CSL-Platine bleibt mit v5.1 dunkel. Für CSL-Support auf v5.2 updaten.
- Die Befehle `CSLMODE`, `CSLSPEED`, `CSLBRIGHTNESS` sind nicht implementiert.

Was anders ist:

- **TopBlocks:** verwendet die Strings `RANDOM`/`CLASSIC` (genauso wie v5.2). 2 Modi.
- **I2C-Slave aktiv** auf Adresse `0x20` (in v5.2 entfernt um Flash zu sparen).
- Niedrig-Spannung-Warning: alle 3 CBI-Status-LEDs blinken rot (300ms) wenn unter `RED`-Schwelle.

Migration v5.1 → v5.2: Profile bleiben i.d.R. erhalten, weil Profile-Layout kompatibel ist. CSL fängt einfach an zu laufen.

v5.8 (ESP32-S3) — Vorgänger von v6.0

Was fehlt:

- **CSL-Modul** komplett.
- Die Befehle `CSLMODE`, `CSLSPEED`, `CSLBRIGHTNESS` sind nicht implementiert.
- Das Sektion-Index-Feld geht nur bis 11 (kein 12 für CSL).

Was anders ist:

- **Spannungsteiler-Default:** R1 = 220 kΩ, R2 = 33 kΩ (vs. 100k/10k bei v6.0). Falls du eine v5.8-Hardware hast und auf v6.0 updatest, mit `RR 220000 33000` auf die alten Werte zurückstellen oder die SMDs tauschen.
- **System-Voltage default:** 24V (vs. 12V bei v6.0). Mit `VL` auf das passende System einstellen.
- **Baudrate:** 57600 (vs. 9600 bei v6.0). Beim Update aufpassen, Terminal anpassen.
- **TopBlocks:** Bereits 5 Modi (gleich wie v6.0).

Migration v5.8 → v6.0: Wegen geänderter Baud-Rate und VCC-Defaults vorher mit `STATUS` notieren, nach dem Flashen Baud-Rate im Terminal auf 9600 stellen, dann `VL` und `RR` neu konfigurieren wenn nötig, schließlich Profil mit `SAVE` neu schreiben.